2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　機械航空宇宙工学専攻
修士課程入学試験問題

専門科目Ⅰ（材料力学）

【この試験は　専門科目Ⅰ　の問題で、1ページから　2　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

注意:
・解答は問題1と問題2, それぞれ指定された解答用紙に記入すること。
・裏面は使用しないこと。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目Ⅰ（材料力学）	関数電卓の持ち込み可	1枚もの×2	1枚

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

1

引張とねじりを同時に受ける、長さ 1000 mm、直径 10 mm の一様な棒を図 1 に示す。棒の左端は図示のように固定され、右端で引張とねじりを受ける。右端のねじり角は図示の向きに 0.1 rad、右端での棒の軸方向の変位は図示するように 0.5 mm とする。棒は十分に長く、棒に発生する応力やひずみは一様と仮定する。

さらに、棒の表面上のある点 A を原点とする座標系 (x, y, z) を定義する。x 軸は棒の長さ方向に平行、y 軸は棒の表面に接し x 軸に垂直、z 軸は棒の表面に垂直外向きの方向を持つ。棒のヤング率を 100 GPa、ポアソン比を 0.3 とする。

以下の問いに答えなさい。なお、解答中では必要に応じ、適切な単位を用いなさい。

(1) 点 A のひずみ $(\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx})$ を求めなさい。
(2) 点 A の応力 $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx})$ を求めなさい。
(3) 点 A の主応力 $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ を求めなさい。
(4) 点 A のひずみエネルギ密度 $\bar{U}$ を求めなさい。
(5) 棒に蓄えられる弾性エネルギ U を求めなさい。

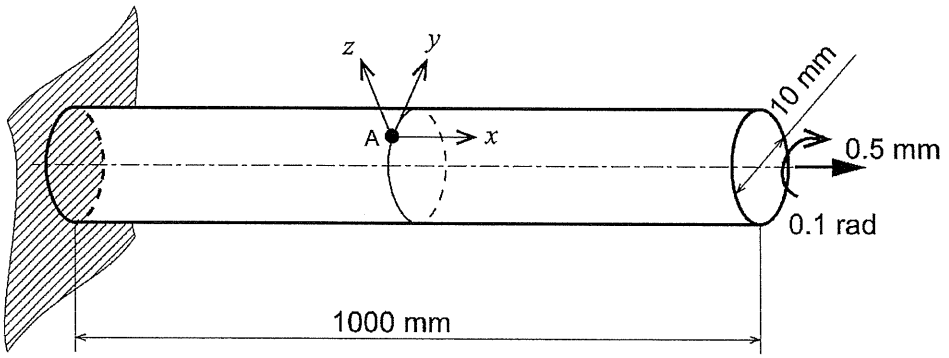


図 1 問題 1 の図

実 施 日	2024 年 8 月 2 日	専 攻	機械航空宇宙工学専攻	科 目	材料力学

2

図 2 のように長さ l のはりの右端が固定支点によって支持され、左端から $l/3$ の位置で移動支点によって支持されている。さらに左端から $2l/3$ の位置に下向きに集中荷重 W が作用している。以下の問いに答えなさい。ただし、はりの断面積、材質は一様とし、はりの自重は無視する。

(1) 移動支点の位置に作用する反力を求めなさい。

(2) せん断力線図(Shearing Force Diagram: S.F.D.)と曲げ応力線図(Bending Moment Diagram: BMD)を描きなさい。

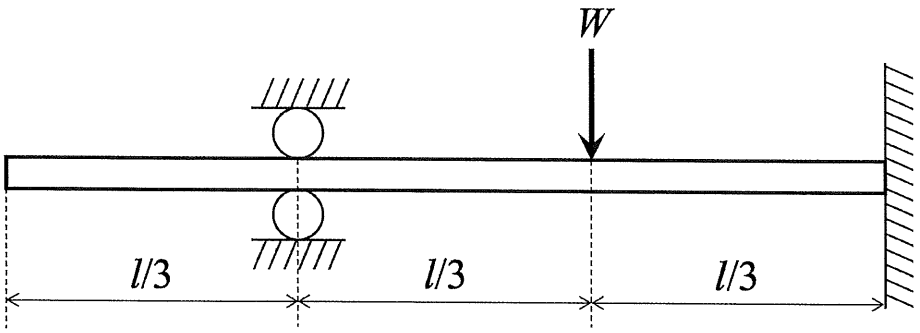


図 2 問題 2 の図